

**RANCANG BANGUN SISTEM HMI SUMBER TERBUKA UNTUK PLC OMRON
BERBASIS PROTOKOL FINS DENGAN VISUALISASI WEB PADA PT XYZ**



Oleh
DENNY CHRISNANDA
2502124914

FRANS SEBASTIAN
2502121162

GILANG HANSAGITA
2502124403

COMPUTER SCIENCE STUDY PROGRAM
BINUS ONLINE LEARNING
UNIVERSITAS BINA NUSANTARA
JAKARTA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.4.1 Tujuan Penelitian	3
1.4.2 Manfaat Penelitian	3
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	3
1.6 Hipotesis Penelitian	4
1.7 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Tinjauan Studi	5
2.2 Tinjauan Pustaka	9
2.2.1 Objek Penelitian	9
2.2.2 Perusahaan Manufaktur dan Kebutuhan Otomasi	9
2.2.3 Programmable Logic Controller (PLC)	9
2.2.4 Protokol Komunikasi Industri dan FINS	9
2.2.5 SCADA dan DAQ dalam Konteks Industri	10
2.2.6 HMI dan Visualisasi Data	10
2.2.7 Teknologi Web Modern: HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, Node.js, Angular	10
2.2.8 SCADA Open-Source dan Vendor Lock-In	11
2.2.9 Electron: Aplikasi Desktop Berbasis Web	12
2.2.10 Pengujian dan Validasi Sistem SCADA	13
2.3 Kerangka Pemikiran	13

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	14
3.1 Jenis Penelitian	14
3.2 Metode Pengembangan Sistem	14
3.3 Alat dan Bahan	15
3.3.1 Perangkat Keras	15
3.3.2 Perangkat Lunak	15
3.3.3 Library Tambahan	15
3.4 Tahapan Penelitian	15
3.5 Platform dan Arsitektur Aplikasi	16
3.5.1 Topologi Sistem dan Komunikasi FINS	16
3.6 Metode Pengujian	17
3.6.1 Black-Box Testing	17
3.6.2 White-Box Testing	17
3.6.3 Evaluasi Performa	17
3.6.4 Metrik Evaluasi	18
3.6.5 Validasi dan Reproducibility	18
DAFTAR PUSTAKA	18

DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Studi Literatur SCADA	6
3.1	Tahapan Pelaksanaan Penelitian	16
3.2	Test Matrix Evaluasi Performa Konektor FINS	18

DAFTAR GAMBAR

3.1	Topologi Sistem SCADA FUXA dengan Protokol FINS	16
-----	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital dan konsep Industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam sektor manufaktur global, termasuk industri otomotif. Perkembangan teknologi otomasi, Internet of Things (IoT), dan digitalisasi produksi mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, serta kemampuan adaptasi dalam menghadapi tren elektrifikasi kendaraan dan regulasi energi berkelanjutan (Llopis-Albert et al., 2020). Bagi produsen komponen otomotif, penerapan otomasi cerdas melalui integrasi sistem kendali mesin menjadi faktor penting untuk mempertahankan daya saing di pasar global.

Di lingkungan PT XYZ, perusahaan manufaktur komponen otomotif multi-nasional, sebagian besar mesin produksi telah menggunakan *Programmable Logic Controller* (PLC) merek Omron dengan protokol komunikasi FINS (*Factory Interface Network Service*). Data internal menunjukkan lebih dari 90% mesin produksi pada perusahaan mengandalkan PLC Omron sebagai pusat kendali. Kondisi ini menegaskan perlunya sistem *Human-Machine Interface* (HMI) yang kompatibel dengan PLC dan protokol tersebut untuk mendukung digitalisasi dan otomasi cerdas di perusahaan.

Berbagai sistem *Supervisory Control and Data Acquisition* (SCADA) komersial telah tersedia dan umum digunakan di industri manufaktur. Sistem-sistem tersebut memiliki keunggulan dalam melakukan operasi pengawasan waktu nyata, pengendalian, serta analisis untuk mengurangi *downtime*, biaya, dan menjaga standar kualitas (Sawal, 2025). Namun, penggunaan sistem SCADA komersial seringkali menimbulkan permasalahan *vendor lock-in*. Ketergantungan terhadap vendor tertentu menyebabkan biaya tinggi untuk lisensi perangkat lunak, keterbatasan kemampuan integrasi, serta risiko penggantian perangkat yang dihentikan produksinya (Gularte, 2025).

Sebagai alternatif, pendekatan berbasis sumber terbuka (*open source*) menawarkan solusi yang lebih fleksibel, ekonomis, dan mudah dikustomisasi. Salah satu platform SCADA/HMI sumber terbuka yang berkembang adalah FUXA. FUXA dirancang untuk visualisasi proses dan kendali jarak jauh melalui browser, serta mendukung integrasi IoT. Karakteristik sumber terbuka FUXA memungkinkan kustomisasi kode tanpa biaya lisensi, sementara arsitektur berbasis web mendukung akses *remote* dan visualisasi data waktu nyata tanpa perlu instalasi khusus di tiap komputer. FUXA merupakan sistem SCADA/HMI ringan berbasis web yang mendukung visualisasi data, pemantauan peralatan, dan kontrol jarak jauh (Chen, 2025).

Dengan karakteristik tersebut, FUXA sangat sesuai untuk mendukung kebutuhan digitalisasi di PT XYZ.

Namun demikian, masalah utama FUXA saat ini adalah belum adanya dukungan bawaan untuk protokol komunikasi FINS, sehingga tidak dapat langsung terhubung dengan mayoritas PLC Omron yang digunakan di PT XYZ. Kondisi ini menjadi hambatan dalam penerapan FUXA secara langsung di lingkungan perusahaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, penelitian ini menawarkan solusi dengan mengintegrasikan protokol FINS ke dalam FUXA. Karena FUXA bersifat sumber terbuka, pengembangan fungsi tambahan ini dimungkinkan melalui modifikasi kode, sehingga FUXA dapat berfungsi sebagai sistem HMI/SCADA berbasis web yang mendukung PLC Omron secara penuh. Dengan demikian, perusahaan memperoleh fleksibilitas, efisiensi biaya, dan terbebas dari *vendor lock-in*.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada rancang bangun sistem HMI sumber terbuka berbasis web yang terintegrasi dengan PLC Omron menggunakan protokol FINS di PT XYZ. Tujuannya adalah untuk menyediakan sistem visualisasi dan kendali proses produksi yang efisien, fleksibel, serta bebas dari ketergantungan vendor, sehingga mendukung strategi transformasi digital dan otomatisasi industri di perusahaan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi PT XYZ terkait kebutuhan sistem SCADA, yaitu:

1. Sebagian besar mesin produksi PT XYZ (sekitar 91%) menggunakan PLC Omron dengan protokol komunikasi FINS, namun sistem SCADA komersial yang digunakan tidak fleksibel untuk integrasi terbuka.
2. Ketergantungan pada sistem SCADA komersial menimbulkan risiko *vendor lock-in*, sehingga perusahaan berpotensi mengeluarkan biaya besar untuk lisensi, upgrade, maupun penggantian perangkat keras yang tidak lagi didukung vendor.
3. Belum tersedia sistem SCADA berbasis web sumber terbuka di PT XYZ yang mampu melakukan komunikasi langsung dengan PLC Omron melalui protokol FINS.
4. Kebutuhan perusahaan untuk melakukan monitoring dan pengendalian proses produksi secara real-time dengan biaya efisien belum sepenuhnya terpenuhi.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menambahkan dukungan protokol FINS pada FUXA dengan fitur yang setara dengan protokol lain seperti Modbus?
2. Bagaimana memastikan proses pembacaan dan penulisan data melalui protokol FINS berjalan stabil serta dapat ditampilkan dengan benar pada antarmuka pengguna (UI)?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan dukungan protokol FINS pada FUXA, meliputi:

- Pengambilan data secara berkala (polling),
- Penulisan nilai ke PLC,
- Dukungan *Data Acquisition* (DAQ),
- Integrasi sistem alarm berbasis tag.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

- Menyediakan solusi SCADA sumber terbuka yang kompatibel dengan PLC Omron, khususnya untuk industri kecil dan menengah.
- Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan perangkat lunak sumber terbuka di bidang otomasi industri.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- Fokus pada implementasi komunikasi FINS melalui protokol UDP/TCP.
- Penggunaan area memori standar PLC Omron seperti DM, CIO, W, dan sejenisnya.

- Pengembangan terbatas pada pembacaan dan penulisan tag serta visualisasi nilai melalui UI FUXA.
- Pengujian dilakukan menggunakan perangkat lunak analisis jaringan seperti Wireshark serta PLC fisik maupun simulator.

1.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

- Jika protokol FINS berhasil diintegrasikan ke dalam FUXA, maka sistem SCADA tersebut akan mampu membaca dan menulis data dari PLC Omron secara stabil dan akurat.
- Performa polling dan DAQ yang dihasilkan akan setara dengan protokol komunikasi lain seperti Modbus.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

- **Bab 1** – Pendahuluan: berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, hipotesis, dan sistematika penulisan.
- **Bab 2** – Tinjauan Referensi: membahas teori dan referensi terkait, seperti protokol FINS, FUXA, dan komunikasi industri.
- **Bab 3** – Metodologi Penelitian: menjelaskan tahapan dan metode penelitian yang digunakan.
- **Bab 4** – Implementasi dan Pengujian: menyajikan proses integrasi FINS pada FUXA serta hasil pengujian.
- **Bab 5** – Kesimpulan dan Saran: berisi simpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Studi

Tabel 2.1: Tabel Studi Literatur SCADA

No.	Penulis (Tahun)	Judul Artikel	Domain Aplikasi	Platform / Teknologi	Tujuan / Kontribusi
1	Uddin dkk. (2022)	Design and Implementation of an Open-Source SCADA System for a Community Solar-Powered Reverse Osmosis System	Industri Air Bersih	Node-RED, Grafana, InfluxDB, Debian OS, Protokol Firmata, Arduino Mega 2560, Arsitektur SCADA Sumber Terbuka	Merancang dan mengimplementasikan SCADA sumber terbuka untuk sistem desalinasi berbasis tenaga surya. Kontribusi: solusi murah dan terbuka untuk komunitas kecil seperti pedesaan.
2	Omidi dkk. (2023)	Design and Implementation of Node-Red Based Open-Source SCADA Architecture for a Hybrid Power System	Sistem Pembangkit Listrik Terbarukan Hibrida	Node-RED, Grafana, InfluxDB, MQTT, Firmata, ESP32, Raspberry Pi	Mengembangkan SCADA sumber terbuka untuk sistem pembangkit listrik hibrida. Kontribusi: sistem modular, berdaya rendah, dan biaya rendah.

No.	Penulis (Tahun)	Judul Artikel	Domain Aplikasi	Platform / Teknologi	Tujuan / Kontribusi
3	Almas dkk. (2014)	Open Source SCADA Implementation and PMU Integration for Power System Monitoring and Control Applications	Sistem Tenaga Listrik	SCADA BR, PMU, DNP3, RT-HIL, LabVIEW, Statnett SDK, Pachube	Mengembangkan SCADA BR dan integrasi PMU. Kontribusi: evaluasi sistem tenaga waktu nyata dan batasan polling DNP3.
4	Salazar dkk. (2024)	ICSNet: A Hybrid-Interaction Honeynet for Industrial Control Systems	Keamanan Siber Sistem Kendali Industri	FUXA HMI, Honeyd, ICSNet, Factory I/O, Mininet, Modbus TCP, IEC-104, ENIP, SNMP, Nmap, Nikto, Proxy	Mengembangkan ICSNet sebagai honeynet hibrida realistis dan modular untuk ICS. Kontribusi: integrasi honeypot interaksi rendah dan tinggi.

No.	Penulis (Tahun)	Judul Artikel	Domain Aplikasi	Platform / Teknologi	Tujuan / Kontribusi
5	Hazdi dkk. (2017)	Desain SCADA Berbasis Web untuk Otomasi Rumah	Otomatisasi Rumah	PLC, SCADA berbasis web, HMI, OPC, MySQL, Visual Basic, Sensor Arus, Jaringan Ethernet	Mengembangkan SCADA untuk otomatisasi rumah dan mengujinya dalam parameter waktu. Kontribusi: aplikasi SCADA dalam rumah tangga dan penyediaan data eksperimental.
6	Kasun Thushara (2024)	Getting Start with FUXA - Web Based SCADA Tool	SCADA/HMI Industri	FUXA HMI, reTerminal DM, Modbus, MQTT, Debian OS	Mendiskusikan implementasi FUXA SCADA berbasis web di perangkat edge. Kontribusi: solusi murah dan terbuka untuk sistem HMI/SCADA industri.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah PLC Omron seri CJ2M yang berkomunikasi melalui protokol Factory Interface Network Service (FINS). PLC ini digunakan secara luas di industri manufaktur di Indonesia, termasuk di PT XYZ, sehingga mendukung pentingnya penelitian ini.

Selain itu, perangkat lunak open-source FUXA dipilih sebagai platform HMI/SCADA karena berbasis Node.js dan Angular, mendukung Modbus, Siemens S7, BACnet, OPC UA, dan dapat diperluas dengan protokol baru seperti FINS.

2.2.2 Perusahaan Manufaktur dan Kebutuhan Otomasi

Industri manufaktur modern sangat bergantung pada sistem otomasi untuk meningkatkan efisiensi produksi, konsistensi kualitas, dan pengendalian biaya. Otomasi industri melibatkan penggunaan perangkat keras seperti sensor, aktuator, dan Programmable Logic Controller (PLC) yang terhubung ke sistem kontrol dan pengawasan seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) (Sastoque & Pérez, 2023).

Perusahaan seperti *Special Purpose Machine (SPM) Maker* sering kali merancang dan membangun mesin otomatis untuk kebutuhan spesifik di pabrik. Mesin-mesin ini biasanya menggunakan PLC dari berbagai vendor, termasuk Omron, Siemens, dan Allen-Bradley. Untuk memantau dan mengendalikan mesin secara efisien, diperlukan sistem HMI dan SCADA yang andal, fleksibel, dan mudah diintegrasikan dengan protokol komunikasi industri (Humaj, 2021).

2.2.3 Programmable Logic Controller (PLC)

PLC adalah perangkat digital berbasis mikroprosesor yang dirancang untuk mengontrol proses otomatis di lingkungan industri. PLC dapat diprogram untuk menjalankan logika kontrol yang kompleks dan sangat tahan terhadap kondisi ekstrem seperti getaran, suhu tinggi, dan interferensi listrik. PLC berfungsi sebagai otak dari sistem otomasi, mengumpulkan data dari sensor dan mengontrol aktuator berdasarkan logika yang telah diprogram (EMQX, 2023).

2.2.4 Protokol Komunikasi Industri dan FINS

Agar PLC dapat terhubung ke perangkat lain, diperlukan protokol komunikasi industri. Protokol ini memungkinkan transfer data secara waktu nyata antara PLC dan SCADA. Contoh protokol yang umum digunakan antara lain Modbus, OPC UA, Profibus, EtherNet/IP, dan FINS (Sastoque & Pérez, 2023).

FINS (Factory Interface Network Service) merupakan protokol yang dikembangkan oleh Omron untuk memungkinkan komunikasi antar perangkat di dalam jaringan otomasi industri (Humaj, 2021). FINS mendukung komunikasi melalui UDP dan TCP. Kelebihan FINS antara lain:

- Kompatibel dengan semua seri PLC Omron.
- Dukungan komunikasi jarak jauh melalui pengalamatan jaringan.
- Struktur data fleksibel, seperti area CIO, DM, WR, HR.

2.2.5 SCADA dan DAQ dalam Konteks Industri

SCADA adalah sistem yang digunakan untuk mengontrol dan memonitor proses industri secara terpusat. SCADA mencakup fungsi utama seperti akuisisi data (DAQ), kontrol jarak jauh, alarm, logging historis, dan visualisasi data melalui HMI (Uddin et al., 2022). Akuisisi data (DAQ) berperan penting dalam mengumpulkan nilai-nilai sensor dan status proses secara periodik, yang kemudian disimpan dan dianalisis untuk pengambilan keputusan.

Polling adalah metode yang digunakan oleh SCADA untuk mengambil data dari perangkat lapangan seperti PLC. Dalam polling, sistem SCADA mengirim permintaan ke PLC secara berkala dan membaca respon data yang dikirimkan kembali (Omidi et al., 2023).

2.2.6 HMI dan Visualisasi Data

HMI (Human-Machine Interface) adalah antarmuka antara manusia dan sistem kontrol. HMI menyediakan representasi visual dari proses industri dan memungkinkan operator untuk memantau kondisi sistem dan melakukan intervensi jika diperlukan. Fitur penting dalam HMI meliputi grafik waktu nyata, pengaturan parameter, tampilan alarm, dan trend historis (Thushara, 2024).

2.2.7 Teknologi Web Modern: HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, Node.js, Angular

Perkembangan teknologi web memungkinkan sistem HMI dan SCADA dikembangkan sebagai aplikasi web lintas platform yang dapat diakses melalui browser secara waktu nyata. Teknologi utama yang digunakan antara lain:

- **HTML (HyperText Markup Language):** Bahasa standar untuk menyusun struktur dan elemen-elemen dasar halaman web. Bhanarkar et al. (2023).

- **CSS (Cascading Style Sheets):** Digunakan untuk mendesain tampilan visual halaman web, termasuk warna, tata letak, dan responsivitas antarmuka. Singh (2014).
- **JavaScript:** Bahasa pemrograman inti untuk interaktivitas pada web, memungkinkan manipulasi DOM, penanganan event, dan komunikasi asynchronous melalui AJAX. Menurut Emmanni (2025) menjelaskan bagaimana penggunaan TypeScript dalam pengembangan framework JavaScript modern seperti Angular meningkatkan keandalan dan skalabilitas aplikasi SCADA berbasis web.
- **TypeScript:** Merupakan superset dari JavaScript yang dikembangkan oleh Microsoft, menyediakan fitur pengetikan statis dan pemrograman berorientasi objek yang kuat. TypeScript digunakan secara luas dalam pengembangan Angular karena meningkatkan skalabilitas, keamanan, dan maintainability kode. Menurut Scarsbrook et al. (2023) keunggulan TypeScript dalam meningkatkan keamanan tipe dan produktivitas tim pengembang dalam proyek perangkat lunak berskala besar, termasuk sistem SCADA.
- **Node.js:** Platform berbasis JavaScript yang berjalan di sisi server (backend). Node.js mendukung arsitektur non-blocking dan event-driven, sehingga sangat cocok untuk aplikasi SCADA yang membutuhkan performa tinggi dan komunikasi data waktu nyata. Menurut Ancona et al. (2018) menjelaskan bahwa Node.js memiliki karakteristik yang mendukung pemantauan sistem secara waktu nyata, menjadikannya kandidat yang sesuai untuk penerapan pada sistem Internet of Things (IoT) dan SCADA modern.
- **Angular:** Framework frontend modern yang dikembangkan oleh Google. Angular menggunakan TypeScript sebagai bahasa utamanya dan menyediakan pendekatan pengembangan berbasis komponen, dependency injection, serta routing yang efisien. Angular mempermudah pembuatan antarmuka pengguna (HMI) yang dinamis, modular, dan responsif. Menurut Client IO (2023), yang memanfaatkan teknologi frontend modern termasuk Angular untuk membangun antarmuka HMI interaktif.

Dengan kombinasi teknologi tersebut, sistem SCADA berbasis web menjadi lebih fleksibel, ringan, dan dapat diakses lintas perangkat tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan (Thushara, 2024).

2.2.8 SCADA Open-Source dan Vendor Lock-In

Salah satu tantangan utama dalam dunia industri adalah ketergantungan terhadap vendor atau *vendor lock-in*. Sistem SCADA komersial umumnya bersifat tertutup dan berlisensi mahal,

sehingga membatasi fleksibilitas pengguna dalam hal integrasi, migrasi, maupun penyesuaian sistem.

Vendor lock-in menyebabkan pengguna hanya dapat menggunakan layanan, protokol, atau perangkat lunak dari penyedia tertentu, sehingga sulit untuk beralih ke penyedia lain tanpa mengeluarkan biaya besar atau menghadapi gangguan layanan. Dalam konteks cloud computing, fenomena ini bahkan menjadi lebih kritis, karena banyak organisasi bergantung pada layanan seperti DBaaS (Database-as-a-Service). Ketika organisasi membutuhkan fitur baru atau terjadi perubahan harga, ketergantungan ini menjadi hambatan besar untuk berpindah platform (Banthia, 2024).

Untuk mengatasi vendor lock-in, banyak organisasi mulai mengadopsi pendekatan berbasis teknologi terbuka dan strategi multi-cloud. Salah satu solusi yang relevan dalam konteks SCADA adalah penggunaan sistem open-source seperti FUXA. Dengan menggunakan SCADA open-source, pengguna memperoleh kendali penuh atas kode sumber, arsitektur, dan kemampuan integrasi sistem, sehingga meminimalkan risiko dikunci oleh vendor tertentu.

FUXA adalah contoh SCADA berbasis web yang bersifat open-source dan mendukung berbagai protokol industri seperti Modbus, OPC-UA, dan MQTT. Sistem ini dapat dikustomisasi secara penuh dan tidak tergantung pada penyedia perangkat lunak tertentu (Thushara, 2024).

2.2.9 Electron: Aplikasi Desktop Berbasis Web

Electron adalah framework open-source yang memungkinkan pengembangan aplikasi desktop lintas platform (Windows, macOS, dan Linux) menggunakan teknologi web seperti HTML, CSS, dan JavaScript, dikombinasikan dengan Node.js dan Chromium. Framework ini banyak digunakan untuk membangun aplikasi desktop modern karena kemampuannya menjalankan kode frontend dan backend dalam satu kerangka kerja yang terintegrasi (Electron Team, 2024).

Beberapa keunggulan utama Electron antara lain:

- **Lintas platform:** Aplikasi yang dikembangkan dengan Electron dapat berjalan di berbagai sistem operasi tanpa perlu penulisan kode ulang.
- **Teknologi web modern:** Memanfaatkan ekosistem luas dari JavaScript, TypeScript, dan pustaka web.
- **Stabil dan enterprise-grade:** Digunakan oleh perusahaan besar seperti Microsoft (Visual Studio Code), OpenAI (ChatGPT Desktop), Discord, dan Slack.

- **Kemudahan integrasi native:** Mendukung pemanggilan kode native (C++, Rust, dsb) jika diperlukan.

Dengan bundling Chromium dan Node.js, Electron memberikan kendali penuh terhadap tampilan dan fungsionalitas aplikasi desktop, sekaligus menghindari keterbatasan atau bug dari webview bawaan sistem operasi (Electron Team, 2024).

2.2.10 Pengujian dan Validasi Sistem SCADA

Pengujian (testing) merupakan bagian penting dalam pengembangan sistem SCADA. Pengujian bertujuan untuk memastikan sistem dapat membaca dan menulis data secara benar, menangani kondisi ekstrem, serta menampilkan visualisasi data yang akurat. Pengujian biasanya mencakup:

- **Unit testing:** Memastikan setiap komponen bekerja sesuai fungsi.
- **Integration testing:** Memastikan komunikasi antara komponen berjalan lancar.
- **System testing:** Menguji sistem secara menyeluruh dalam kondisi nyata atau simulasi.
- **Network traffic analysis:** Menggunakan Wireshark atau alat sejenis untuk memantau paket FINS dalam jaringan (Almas & Vanfretti, 2014).

2.3 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian rekayasa perangkat lunak (*software engineering research*) yang bersifat terapan. Fokus utama penelitian adalah merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi penambahan dukungan protokol FINS (*Factory Interface Network Service*) pada sistem SCADA open-source FUXA.

Pendekatan penelitian menggunakan metode **mixed-method**:

- **Kuantitatif:** Pengukuran performa komunikasi (latensi baca/tulis, *throughput*, persentase keberhasilan, serta penggunaan CPU/memori). Berdasarkan literatur, performa FINS/UDP dapat mencapai latensi rata-rata 3–10 ms untuk *polling* 100–200 tag dalam kondisi jaringan normal, lebih cepat dibandingkan Modbus TCP yang berkisar 20–40 ms pada beban serupa. Data ini menjadi acuan target performa.
- **Kualitatif:** Observasi kemudahan konfigurasi parameter, usability antarmuka FUXA, serta feedback dari pengguna/operator terkait pengalaman penggunaan sistem.

Pendekatan ini dipilih agar hasil penelitian valid secara teknis sekaligus relevan dalam konteks kebutuhan pengguna industri.

3.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah **iterative prototyping**, dengan siklus berulang analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi.

1. **Analisis Kebutuhan:** Identifikasi parameter komunikasi FINS (DA1, SA1, Unit Address), kebutuhan polling, penulisan nilai ke PLC, serta fitur DAQ dan alarm.
2. **Perancangan Sistem:** Penyusunan arsitektur konektor FINS pada sisi server (Node.js) dan antarmuka pengguna pada sisi client (Angular). Disertai diagram arsitektur dan *sequence diagram* komunikasi FINS.
3. **Implementasi:** Pengembangan modul konektor FINS pada `server/runtime/devices/fins`, komponen konfigurasi tag/perangkat (Angular), serta logika polling dan penulisan data.

4. **Pengujian:** Uji fungsional, integrasi, serta evaluasi performa dengan monitoring paket menggunakan Wireshark dan skrip benchmarking.
5. **Evaluasi dan Perbaikan:** Identifikasi bug, optimasi performa polling, pencegahan *memory leak*, serta peningkatan fitur DAQ dan alarm berdasarkan hasil pengujian.

3.3 Alat dan Bahan

3.3.1 Perangkat Keras

- Mini PC (Intel i5, RAM 16GB, SSD 512GB, OS Ubuntu 22.04).
- Jaringan LAN industri 1 Gbps.
- PLC Omron CJ2M CPU31 (firmware terbaru) dan simulator PLC.
- LCD TV 43” untuk dashboard utama.

3.3.2 Perangkat Lunak

- FUXA (commit/tag versi penelitian).
- Node.js v20.x, Angular v17.x, Electron v28.x.
- Wireshark v4.x untuk analisis paket.
- Visual Studio Code, Git.

3.3.3 Library Tambahan

- `node-omron-fins` atau client FINS kustom.
- Angular Material untuk komponen UI konfigurasi.

3.4 Tahapan Penelitian

Penelitian dilakukan melalui tahapan berikut:

No	Kegiatan
1	Studi literatur tentang protokol FINS, SCADA, FUXA, dan metode evaluasi performa.
2	Perancangan konektor dan struktur konfigurasi perangkat/tag, diagram arsitektur, serta <i>sequence diagram</i> .
3	Implementasi modul konektor, UI konfigurasi, serta integrasi dengan FUXA.
4	Pengujian fungsional dan performa, termasuk analisis paket menggunakan Wireshark.
5	Evaluasi hasil pengujian, perbaikan bug, perbandingan dengan baseline Modbus TCP, serta dokumentasi.

Tabel 3.1: Tahapan Pelaksanaan Penelitian

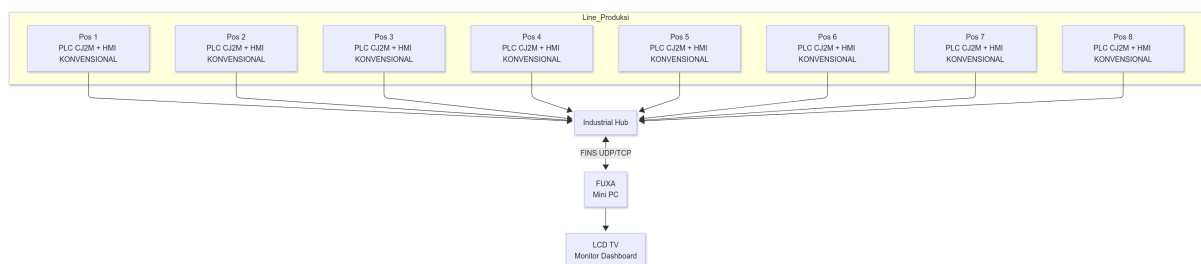
3.5 Platform dan Arsitektur Aplikasi

Aplikasi dikembangkan menggunakan framework **Electron**, yang mengemas frontend Angular dan backend Node.js ke dalam executable lintas platform.

Keunggulan pendekatan ini antara lain:

- Distribusi mudah ke Windows dan Linux.
- Performa tinggi dengan mesin V8 (Chromium).
- Akses langsung ke sistem file/logging lokal.
- Portabilitas tinggi di lingkungan industri.

3.5.1 Topologi Sistem dan Komunikasi FINS



Gambar 3.1: Topologi Sistem SCADA FUXA dengan Protokol FINS

Mini PC bertindak sebagai pusat kendali yang berkomunikasi dengan delapan PLC Omron CJ2M melalui protokol FINS berbasis UDP/TCP. Data dari setiap pos kerja diproses dan divisualisasikan secara waktu nyata melalui dashboard utama.

3.6 Metode Pengujian

Pengujian mencakup pengujian fungsional (*black-box*), struktural (*white-box*), serta evaluasi performa.

3.6.1 Black-Box Testing

- **Konfigurasi:** Uji penyimpanan dan pemanggilan parameter (DA1, SA1, Unit Address, protocol).
- **Baca/Tulis Data:** Verifikasi polling nilai PLC dan penulisan tag melalui UI.
- **Alarm:** Validasi pemicu alarm dan notifikasi.
- **DAQ:** Uji penyimpanan dan pemanggilan data historis.
- **UI:** Penggunaan antarmuka tanpa error.

3.6.2 White-Box Testing

- **Unit Testing Konektor:** Fungsi `connect()`, `read()`, `write()`, `poll()`.
- **Event Handling:** Uji pembersihan listener untuk mencegah *memory leak*.
- **Error Handling:** Simulasi kegagalan komunikasi dan mekanisme `retry`.
- **Traffic Analysis:** Validasi paket FINS dengan Wireshark sesuai spesifikasi protokol.
- **Integrasi Client-Server:** Penelusuran alur data dari UI (Angular) ke backend Node.js.

3.6.3 Evaluasi Performa

Evaluasi performa menggunakan skenario **test matrix** berikut:

Skenario	Tag Count	Interval Polling	Kondisi Jaringan	Metrik Utama
Base Load	100	200 ms	Normal	Latensi, success rate
Stress Load	1000	50 ms	Normal	Latensi, CPU, memori
Fault Tolerance	200	100 ms	Packet loss 1%	Success rate, retry
Write Burst	200	Concurrent writes	Normal	Waktu tulis, error rate

Tabel 3.2: Test Matrix Evaluasi Performa Konektor FINS

3.6.4 Metrik Evaluasi

- Latensi baca/tulis rata-rata (ms) serta distribusi (min, max, p95).
- *Throughput* (operasi/detik).
- Persentase keberhasilan komunikasi (% sukses).
- Penggunaan CPU/memori server.
- Waktu deteksi alarm (ms).
- Akurasi timestamp DAQ.

3.6.5 Validasi dan Reproducibility

Untuk memastikan hasil dapat direplikasi:

- Semua kode, konfigurasi, dan skrip pengujian dipublikasikan di GitHub.
- Hasil eksperimen (CSV, log Wireshark) dilampirkan.
- Dokumentasi lingkungan (OS, spesifikasi hardware, versi software) dicantumkan di lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Almas, M. S., & Vanfretti, L. (2014). "Open source scada implementation and pmu integration". *IEEE PES General Meeting*.
- Ancona, D., Franceschini, L., Delzanno, G., Leotta, M., Ribaud, M., & Ricca, F. (2018). "Towards runtime monitoring of node.js and its application to the internet of things". *arXiv preprint arXiv:1802.01790*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1802.01790>
- Banthia, B. (2024, August 13). *Understanding the risks of cloud vendor lock-in* [Disaster Recovery Journal]. Tessell. https://drj.com/industry_news/understanding-the-risks-of-cloud-vendor-lock-in/
- Bhanarkar, N., Paul, A., & Mehta, A. (2023). "Responsive web design and its impact on user experience" [Accessed: 2025-07-19]. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 50, 50–55. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-9259>
- Chen, J. (2025, July). "Top 10 open-source web scada platforms from around the world" [Blog post]. <https://armbasedsolutions.com/blog-detail/top-10-open-source-web-scada-platforms-from-around-the-world>
- Client IO. (2023). "Scada hmi demo using angular and jointjs+" [Accessed: 2025-07-19]. *JointJS Official Demos*. <https://www.jointjs.com/demos/scada>
- Electron Team. (2024). *Why electron* [Accessed: 2025-07-18]. ElectronJS. <https://www.electronjs.org/docs/latest/why-electron>
- Emmanni, P. S. (2025). "The role of typescript in enhancing development with modern javascript frameworks". *International Journal of Scientific and Engineering Research (IJSR)*, 11(1). https://www.researchgate.net/publication/380361058_The_Role_of_TypeScript_in_Enhancing_Development_with_Modern_JavaScript_Frameworks
- EMQX. (2023). "Omron fins protocol overview" [Accessed July 2025].
- Gularte, A. (2025, February). "Open vs. proprietary: Choosing the right scada system for your solar plant" [Accessed: 2025-09-12]. <https://blog.norcalcontrols.net/open-vs.-proprietary-choosing-the-right-scada-system-for-your-solar-plant>
- Humaj, P. (2021, April). "Communication with omron fins". <https://d2000.ipesoft.com/blog/communication-omron-fins/>
- Llopis-Albert, C., Rubio, F., & Valero, F. (2020). "Impact of digital transformation on the automotive industry". *Technological Forecasting and Social Change*, 162, 120343. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120343>

- Omidi, M., Salehifar, M., & Mohammadi, A. (2023). “Design and implementation of an open source scada system for monitoring a hybrid renewable power system”. *Energies*, 16(5), 2229. <https://doi.org/10.3390/en16052229>
- Sastoque, L., & Pérez, J. (2023). “Assessing open-source scada systems in industrial environments”. *International Journal of Industrial Informatics*, 18(2), 123–135. <https://doi.org/10.1234/ijii.v18i2.5678>
- Sawal, J. (2025, May). “Scada market size, share, trend analysis by 2033” [Report ID: ER_004544]. https://www.emergenresearch.com/industry-report/scada-market?srsId=AfmBOorSdQPJM_IH0PBEriqxoKYbO23L8TR4JyuIII93M6iZJ4ojmwiu
- Scarsbrook, J. D., Utting, M., & Ko, R. K. L. (2023). “Typescript’s evolution: An analysis of feature adoption over time”. *arXiv preprint arXiv:2303.09802*. <https://arxiv.org/abs/2303.09802>
- Singh, V. (2014). “Designing responsive websites using html and css” [Accessed: 2025-07-19]. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 3(11), 92–94. <https://www.ijstr.org/final-print/nov2014/Designing-Responsive-Websites-Using-Html-And-Css.pdf>
- Thushara, K. (2024). “Getting start with fuxa - web based scada tool” [Accessed: 2025-07-16]. https://wiki.seeedstudio.com/reTerminal-DM_intro_FUXA/
- Uddin, S. U., Baig, M. J. A., & Iqbal, M. T. (2022). “Design and implementation of an open-source scada system for a community solar-powered reverse osmosis system”. *Sensors*, 22(24), 9631. <https://doi.org/10.3390/s22249631>